

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3**Εφαρμογές Υπολογιστών και ο Άνθρωπος****Διδακτικές ενότητες**

- 3.1 Διαχείριση ψηφιακού υλικού και πολυμεσικές εφαρμογές
- 3.2 Ηλεκτρονικό Εμπόριο
- 3.3 Εφαρμογές Ρομποτικής

Διδακτικοί στόχοι

Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν την επίδραση των υπολογιστών και γενικότερα του ψηφιακού κόσμου στην καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου, είτε αυτή εκφράζεται σε ατομικό επίπεδο είτε σε επιχειρηματικό επίπεδο, και να μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήματα για το πώς οραματίζονται το μέλλον με ακόμα μεγαλύτερη αξιοποίηση και αξιοπιστία των εφαρμογών υπολογιστών.

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση:

- ✓ να αναγνωρίζουν τα είδη του ψηφιακού υλικού και του τρόπου διαχείρισής του για την παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών.
- ✓ να περιγράφουν τη δυναμική του Διαδικτύου και την επίδραση της Διαδικτυακής προβολής στον χώρο των επιχειρήσεων.
- ✓ να διακρίνουν τις οικονομικές επιπτώσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου στην κοινωνία και να αναφέρουν ασφαλείς τρόπους ηλεκτρονικών συναλλαγών.
- ✓ να απαριθμούν τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και εφαρμογές της ρομποτικής.

Ερωτήματα

- ✓ Ποια είναι τα είδη του ψηφιακού υλικού που χρησιμοποιούνται σε μια πολυμεσική εφαρμογή;
- ✓ Πώς μπορεί η ψηφιακή βιβλιοθήκη να αλλάξει τον τρόπο εύρεσης της πληροφορίας;
- ✓ Πώς έχει επηρεάσει το Διαδίκτυο τη λειτουργία και την προβολή των επιχειρήσεων;
- ✓ Ποιες είναι οι αλλαγές που έχει επιφέρει το Διαδίκτυο στον κοινωνικοοικονομικό ιστό;
- ✓ Ποιες είναι οι κύριες κατευθύνσεις της ρομποτικής και πού εφαρμόζονται;

Βασική ορολογία

Ψηφιοποίηση, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Ψηφιακό Αντικείμενο, Μεταδεδομένα, Ψηφιακό Βιβλίο, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ρομποτική, Ηλεκτρονικά Καταστήματα, Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες, Δυναμική Απόδοση Τιμής, Ηλεκτρονικές Πληρωμές, Ασφάλεια Συναλλαγών, Ρομποτικός Βραχίονας, Ανδροειδή

Εισαγωγή

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τις κυριότερες σύγχρονες εφαρμογές των υπολογιστών και την επιρροή τους στον άνθρωπο. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στις πολυμεσικές εφαρμογές και προτείνονται τρόποι διαχείρισης του μεγάλου όγκου διαθέσιμου ψηφιακού υλικού. Επίσης, εξηγεί τη χρήση του Διαδικτύου για την προβολή και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της ρομποτικής.



Εικόνα 3.4. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη iTunes



Είναι ο παγκόσμιος ιστός η μεγαλύτερη ψηφιακή βιβλιοθήκη που είναι δυνατό να βρεθεί; Αν και η διαδικασία αναζήτησης στον παγκόσμιο ιστό μπορεί να οδηγήσει στην ανάκτηση χιλιάδων εγγράφων σε ψηφιακή μορφή (κυρίως αρχεία τύπου DOC, PS και PDF), ο τρόπος που πραγματοποιείται δεν γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες των ψηφιακών βιβλιοθηκών, αλλά χαρακτηρίζεται από άναρχη και διαφοροποιημένη διαδικασία αναζήτησης και οργάνωσης της πληροφορίας, διαδικασία που πολλές φορές οδηγεί σε εσφαλμένα αποτελέσματα.



Εικόνα 3.5. Μια ιδέα για τον αναγνώστη ψηφιακών βιβλίων του μέλλοντος:

<https://www.yankodesign.com/2010/05/27/rolling-up-the-ebook/>

Στενά συνδεδεμένο με κάθε ψηφιακό αντικείμενο είναι ένα σύνολο διαδικασιών που επιτρέπουν τη διαχείρισή του, όπως είναι η δημιουργία του, η περιγραφή του με μοναδικό τρόπο, η αναζήτησή του μέσα στη βάση δεδομένων του ψηφιακού υλικού και η διανομή του στους τελικούς χρήστες. Η δομή ενός ψηφιακού αντικειμένου που περιγράφηκε προηγουμένως, παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.1.



Σχήμα 3.1. Η δομή ενός ψηφιακού αντικειμένου μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης

Πολυμεσικές εφαρμογές.

Τα πολυμέσα αποτελούν μια από τις πιο πολυσυζητημένες τεχνολογίες των αρχών της δεκαετίας το '90, κάτι που είναι απόλυτα δικαιολογημένο, αφού αποτελούν το σημείο συνάντησης τεσσάρων μεγάλων βιομηχανιών: της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών εκδόσεων και της βιομηχανίας ήχου και βίντεο. Τα πολυμέσα διεύρυναν την αγορά των προϊόντων των παραπάνω βιομηχανιών που πλέον στοχεύουν άμεσα στους καταναλωτές. Στόχος για το κοντινό μέλλον είναι να δημιουργηθούν με εύκολο τρόπο νέες καινοτόμες μορφές υλικού που να αξιοποιούν την προστιθέμενη αξία των πολυμέσων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα **ψηφιακά βιβλία**. Αρχικά το ψηφιακό βιβλίο ήταν μια ψηφιοποιημένη έκδοση του παραδοσιακού βιβλίου (π.χ. στο μορφότυπο epub) το οποίο μπορεί να διαβαστεί με ειδικό αναγνώστη ψηφιακών βιβλίων (ebook reader) όπως το Kindle της Amazon. Σήμερα τα ψηφιακά βιβλία είναι πλέον διαδραστικά. Δίνουν στον χρήστη την αίσθηση του ξεφυλλίσματος (flipping books), προσφέρουν τη δυνατότητα σελιδοδείκτη, επισημειώσεων και υπογραμμίσεων, ενώ ταυτόχρονα το περιεχόμενο είναι πολυμεσικό. Στις σελίδες ενός ψηφιακού βιβλίου ενσωματώνονται βίντεο, συλλογές από εικόνες, και διαδραστικά στοιχεία, π.χ. ένα τεστ ερωτήσεων. Τα βιβλία αυτά είναι εμπλουτισμένα, προσελκύουν την προσοχή και το ενδιαφέρον του αναγνώστη, ο οποίος μπορεί να τα διαβάσει μέσω ενός υπολογιστή, μιας ταμπλέτας ή ενός κινητού τηλεφώνου.

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες:

1. Περιγράψτε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να συλλέξετε ή να παραγάγετε, να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε α) μια φωτογραφία σας και β) ένα τραγούδι σας.
2. Επισκεφτείτε τις εικονικές εκθέσεις της διαδικτυακής βιβλιοθήκης Europeana (<http://exhibitions.europeana.eu/>) και καταγράψτε ψηφιακό υλικό με περιεχόμενο ελληνικό (τουλάχιστον 3 στοιχεία).

3.2 Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Αναμφίβολα η εξάπλωση του Διαδικτύου ασκεί πολύ σημαντικές επιρροές στην οικονομία, στα προϊόντα που αγοράζουμε, στην εργασία και γενικότερα στην κοινωνία και στην καθημερινότητά μας, οδηγώντας σε έναν νέο τρόπο λειτουργίας της οικονομίας και των συναλλαγών.

Ως **ηλεκτρονικό εμπόριο** ορίζεται το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, αποτελεί δηλαδή μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των συμβαλλόμενων μερών (δηλαδή του πωλητή και του αγοραστή).

Η παρουσία των επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο μπορεί να έχει διάφορες μορφές εμφάνισης. Ξεκινούν από απλή παρουσία για λόγους προβολής και διαφήμισης, και καταλήγουν στη διενέργεια παραγγελιών και ηλεκτρονικών πληρωμών, δηλαδή ολοκληρωμένων διαδικασιών ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων με αξιοποίηση σύγχρονων διαδικτυακών υπηρεσιών.

Όταν το προϊόν, η διαδικασία πώλησης και ο μεσάζοντας είναι εξολοκλήρου ψηφιακοί, έχουμε καθαρό Ηλεκτρονικό Εμπόριο, όπως η περίπτωση αγοράς ενός τραγουδιού, όπου η παραγγελία, η πληρωμή και η παράδοση του προϊόντος πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Δηλαδή, και οι τρεις διαστάσεις είναι ψηφιακές. Άλλα παραδείγματα ψηφιακών-άυλων προϊόντων αποτελούν τα προγράμματα (software), τα e-books, οι φωτογραφίες, τα e-tickets κ.ά.

Σήμερα έχουν εμφανιστεί νέες κατηγορίες ηλεκτρονικών επιχειρήσεων καθώς και νέες ηλεκτρονικές και διαδικτυακές υπηρεσίες:

1. Τα **ηλεκτρονικά καταστήματα** (e-shops), που περιλαμβάνουν το διαδικτυακό μάρκετινγκ ενός οργανισμού με στόχο την προώθηση και τη διάθεση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών του.
2. Οι **ηλεκτρονικές προμήθειες** (e-procurement), που είναι η ηλεκτρονική διαχείριση των δραστηριοτήτων προμηθειών προϊόντων ή και υπηρεσιών μιας επιχείρησης.



Εικόνα 3.6. Φυσική και Ψηφιακή Κάρτα Επιβίβασης



Εικόνα 3.7. Αγορές Επαυξημένης Πραγματικότητας



Εικόνα 3.8. Άμεση Πληρωμή Επαφής Κινητού Τηλεφώνου



Κατηγορίες προϊόντων που υπερτερούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο:

- Βιβλία & CD
- Hardware & Software
- Εισιτήρια
- Αυτοκίνητα & Ανταλλακτικά
- Κινητά τηλέφωνα
- Τυποποιημένα προϊόντα

3. Οι **ηλεκτρονικές αγορές** (e-malls), που αποτελούν ένα σύνολο ηλεκτρονικών καταστημάτων κάτω από μια «ομπρέλα», όπως π.χ. έναν κοινό και εξασφαλισμένο τρόπο πληρωμών, κατά τον οποίο οι πελάτες ωφελούνται από την πρόσβαση σε διαφορετικά προϊόντα/υπηρεσίες μέσω ενός σημείου επαφής.
4. Οι **ηλεκτρονικές δημοπρασίες** (e-auctions), που πρόκειται για έναν ηλεκτρονικό τρόπο υλοποίησης των κλασικών παραδοσιακών δημοπρασιών.
5. Οι **συνεργατικές πλατφόρμες** (collaboration platforms) που παρέχουν ένα σύνολο εργαλείων και εξασφαλίζουν ένα περιβάλλον πληροφόρησης που αποσκοπεί στη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων.
6. Οι **μεσάζοντες** πληροφοριών, εμπιστοσύνης και λοιπών υπηρεσιών (trust and other services) που παρέχουν εξειδικευμένες στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Στις μεθόδους ηλεκτρονικών πληρωμών ανήκουν οι πιστωτικές κάρτες, οι ηλεκτρονικές επιταγές και τα ψηφιακά μετρητά μέσω κινητών συσκευών, τηλεοράσεων και μέσω Bluetooth ή υπερύθρων. Οι online τραπεζικές υπηρεσίες παρέχουν άνοιγμα λογαριασμού στην τράπεζα, κρυπτογραφημένες πληρωμές με πιστωτικές κάρτες, παρουσία ενδιαμέσου οργανισμού, ευκολία στη χρήση και εξασφάλιση χρημάτων στην τράπεζα (e-banking). Οι ηλεκτρονικές επιταγές χαρακτηρίζονται για την υψηλή ασφάλειά τους, τη χρησιμοποίηση ψηφιακών υπογραφών και ψηφιακών πιστοποιητικών, καθώς και για το γεγονός ότι τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα στην τράπεζα.



Σχήμα 3.2. Μέθοδοι Πληρωμής με Κινητό Τηλέφωνο

Αρκετές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν παρουσιάζουν ικανοποιητικά κέρδη. Οι περισσότεροι χρήστες του Διαδικτύου ενημερώνονται για ένα προϊόν on-line, αλλά στη συνέχεια το αγοράζουν εκτός Διαδικτύου. Ωστόσο, ακόμη κι αν ένα δικτυακό κατάστημα δεν σημειώνει αρκετές πωλήσεις, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση των αγορών μέσα από άλλα κανάλια. Εξάλλου, οι εταιρείες

που εστιάζουν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων με άλλες εταιρείες μέσα από το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν έχουν στόχο τόσο το άμεσο οικονομικό κέρδος όσο την περικοπή των εξόδων και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες τους.

Το μέλλον βρίσκεται στην έννοια της **ηλεκτρονικής επιχείρησης** (σε αντίθεση με το «απλό» μοντέλο του ηλεκτρονικού καταστήματος), όπου οι συναλλαγές και οι διεργασίες της επιχείρησης μεταβάλλονται, ώστε να γίνονται σχεδόν αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα. Σημαντικό κομμάτι για τη σωστή διαχείριση της επιχείρησης δεν είναι τόσο η διαχείριση των αγαθών όσο η διαχείριση της πληροφορίας και η κατά το δυνατόν καλύτερη οργάνωση και ολοκλήρωσή της, με τελικό στόχο τις καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πελάτη.

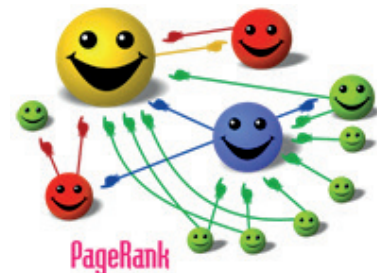


Εικόνα 3.9. Ηλεκτρονικό επιχειρείν – μια αμφίδρομη σχέση πελάτη - επιχειρηματία

Ηλεκτρονική Διαφήμιση

Όσον αφορά στους ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου, οφείλουν να περιλαμβάνουν κάποια βασικά στοιχεία περιεχομένου και σχεδιασμού, ώστε να επιτυγχάνεται αυξημένη χρηστικότητα και συνεπώς αυξημένη αποτελεσματικότητα στις διαδικτυακές πωλήσεις. Τα απαιτούμενα στοιχεία περιεχομένου είναι σίγουρα η επωνυμία της επιχείρησης, ο λογότυπός της, κάποιο διαφημιστικό σύνθημα, αν υπάρχει, γραμμή πλοήγησης για την περιήγηση στις σελίδες του ιστότοπου με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, κείμενο που να περιγράφει χρήσιμες σχετικές πληροφορίες, φωτογραφίες προϊόντων και εναλλαγή γλώσσας.

Τα είδη της **διαδικτυακής διαφήμισης**, που αποτελεί μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία, συνίστανται κατά κύριο λόγο στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας (Web Site), στα διαφημιστικά πλαίσια (Banners), στα διαφημιστικά κουμπιά (Buttons), στα διαφημιστικά μηνύματα (Splash Screens), στα αναδυόμενα παράθυρα (Pop-ups), στα δελτία τύπου (Advertorials), στους δεσμούς υπερσύνδεσης (Links), στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mails), αλλά ακόμη και στη μετάδοση από χρήστη σε χρήστη (Viral βίντεο), και γενικότερα στην παρουσία των επιχειρήσεων σε δημοφιλή Κοινωνικά Δίκτυα.



Εικόνα 3.10. Ο αλγόριθμος κατάταξης της πιο δημοφιλούς μηχανής αναζήτησης

Μηχανές Αναζήτησης

Η διαδικτυακή διαφήμιση, που ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία έχει ξεπεράσει τα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης, πραγματοποιείται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό με τη βοήθεια των μηχανών αναζήτησης (search engines). Η εισαγωγή καταχωρήσεων σε μηχανές αναζήτησης είναι ένας δυναμικός και ευρύτατα διαδεδομένος τρόπος προώθησης για εταιρικούς, συνή-



Κανείς δεν είναι 100% ασφαλής on-line

- Κρυπτογράφηση δεδομένων
- Πρωτόκολλο SSL για ασφαλή μετάδοση δεδομένων
- Πρωτόκολλο SET για ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές



Εικόνα 3.11. Ένδειξη ασφαλούς σύνδεσης

θως, ιστότοπους που δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να φθάσει εύκολα σε αυτές ανάλογα με τις λέξεις – κλειδιά που χρησιμοποιεί. Τα πράγματα απλοποιούνται, αρκεί να καταλάβει κάποιος πώς δουλεύουν οι μηχανές αναζήτησης. Οι ιστοσελίδες ενός δικτυακού τόπου είναι κατασκευασμένες με τη βοήθεια μιας γλώσσας μορφοποίησης, της HTML, και περιλαμβάνουν κείμενο, γραφικά και συνδέσμους-παραπομπές (links) σε άλλες ιστοσελίδες και άλλους δικτυακούς τόπους στο Internet.

Όλες οι μηχανές αναζήτησης παρέχουν μηχανισμούς με τους οποίους γνωστοποιείται ένας νέος ιστότοπος για εμφάνιση στα αποτελέσματά τους. Μετά τη γνωστοποίηση, η μηχανή αναζήτησης επισκέπτεται τον ιστότοπο, για να αξιολογήσει τα περιεχόμενα κάθε ιστοσελίδας βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Τα αποτελέσματα που κρίνονται πιο «σχετικά» με τις λέξεις αναζήτησης παρατίθενται πρώτα στην κατάταξη, και όσο η σχετικότητα των ιστοσελίδων μειώνεται τόσο και η θέση τους στην κατάταξη υποβαθμίζεται.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, η πληρωμή του προϊόντος γίνεται συνήθως με πιστωτική κάρτα. Εκτός από αυτόν τον τρόπο πληρωμής, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, όπως το ηλεκτρονικό πορτοφόλι, η κατάθεση σε λογαριασμό, η αντικαταβολή, οι υπηρεσίες online μεταφοράς χρημάτων. Περισσότερη ασφάλεια παρέχουν οι προπληρωμένες και εξειδικευμένες πιστωτικές κάρτες για πληρωμή μέσω διαδικτύου, τα ηλεκτρονικά μετρητά (BitCoin), οι ηλεκτρονικές επιταγές κ.ά.

Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες

Το Διαδίκτυο παρέχει μια υποδομή για διεξαγωγή δημοπρασιών με ηλεκτρονικό τρόπο, με μικρότερο κόστος, με μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών υποστήριξης, και πολλούς περισσότερους πωλητές και αγοραστές. Μεμονωμένοι καταναλωτές και εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτήν την ταχέως εξελισσόμενη και πολύ εύχρηστη μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου, με τη διαφορά ότι τα πρόσωπα που εμπλέκονται δεν χρειάζεται να βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο ούτε καν στην ίδια πόλη, χώρα ή και ήπειρο.

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες είναι παρόμοιες με τις φυσικές δημοπρασίες. Κορυφαία ηλεκτρονικά δημοπρατήρια όπως η **eBay** προσφέρουν προϊόντα καταναλωτών, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, έργα τέχνης, πακέτα διακοπών και συλλεκτικά είδη, όπως και πλεονάζουσες προμήθειες και αποθέματα που δημοπρατούνται από Business to Business πωλητές. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των δημοπρασιών τόσο των φυσικών όσο και των ηλεκτρο-

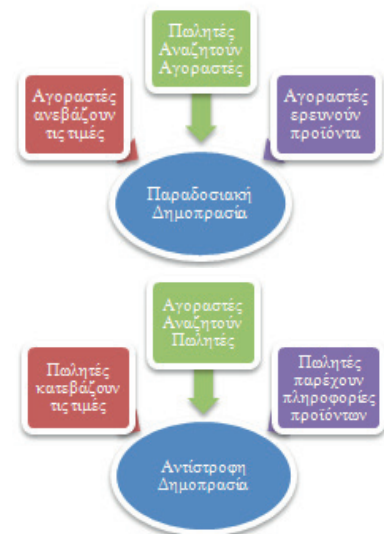


Εικόνα 3.12. Shopbots

νικών είναι ότι βασίζονται στη **δυναμική απόδοση τιμής** που αλλάζει με βάση τις σχέσεις προσφοράς και ζήτησης ανά πάσα στιγμή. Υπάρχουν τέσσερις τύποι ηλεκτρονικών δημοπρασιών που χρησιμοποιούνται:

- α) η **προωθητική δημοπρασία**, όπου ένας πωλητής δέχεται προσφορές από αγοραστές,
- β) η **αντίστροφη δημοπρασία**, όπου οι πωλητές κάνουν προσφορές, και ο πωλητής με τη χαμηλότερη προσφορά κερδίζει,
- γ) το **μοντέλο καθορισμού τιμής** όπου ο αγοραστής καθορίζει την τιμή που προτίθεται να πληρώσει σε οποιονδήποτε πωλητή, και
- δ) η **διπλή δημοπρασία** όπου πολλοί αγοραστές προσφέρουν τιμές που ταιριάζουν με πολλούς πωλητές και τις ζητούμενες τιμές.

Μελλοντικά, είναι πιθανή η περαιτέρω ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών για τη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών ως εργαλείου άμεσης και χαμηλού κόστους προσέγγισης παγκόσμιων αγοραστικών κοινών. Συγχρόνως, υπάρχει και το ενδεχόμενο εμφάνισης αυτοματοποιημένων πρακτόρων λογισμικού, όπως shorpbots και buybots, που θα έχουν τη δυνατότητα παράλληλης παρακολούθησης πολλών δημοπρασιών και υποβολής προτάσεων προσφορών ακόμη και για σύνθετους συνδυασμούς προϊόντων και υπηρεσιών.



Εικόνα 3.13. Κυριότερα είδη Δημοπρασίας

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες:

1. Καταγράψτε παραδείγματα για κάθε τύπο ηλεκτρονικών δημοπρασιών.
2. Επισκεφθείτε ένα γνωστό σας ηλεκτρονικό κατάστημα και εντοπίστε τους τρόπους πληρωμής που διαθέτει. Ποιον τρόπο θα επιλέγατε ως ευκολότερο και ποιον ως ασφαλέστερο;

3.3 Εφαρμογές Ρομποτικής



Εικόνα 3.14. Τα ρομπότ R2D2 και C3PO από την ταινία «Ο Πόλεμος των Άστρων»



Εικόνα 3.15. Πρότυπος ρομποτικός βραχίονας



Εικόνα 3.16. Κατασκευάζοντας με τα LEGO Mindstorms

Η **Ρομποτική** (Robotics) είναι κλάδος της τεχνολογίας που ασχολείται με τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και τη μελέτη ρομπότ. Η επιστήμη της Ρομποτικής αποτελεί συνδυασμό πολλών άλλων επιστημών, κυρίως δε της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και της μηχανολογίας.

Η λέξη ρομπότ προέρχεται από το σλαβικό *robota* που σημαίνει εργασία. Τα ρομπότ είναι αυτόματες μηχανές με προγραμματισμένη συμπεριφορά, η χρήση των οποίων στοχεύει στην αντικατάσταση του ανθρώπου κατά την εκτέλεση έργου, τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Η ρομποτική επιστήμη έχει κάνει άλματα προόδου και έχει προσφέρει αρκετά τεχνολογικά θαύματα. Τα ρομποτικά συστήματα συνεχώς εξελίσσονται και είναι ήδη μέρος της ζωής μας σε πολλούς τομείς όπως στη βιομηχανία, την ιατρική, τη διασκέδαση και την προσωπική βοήθεια. Κάνουν σχεδόν τα πάντα! Καθαρίζουν, σκουπίζουν, σερβίρουν, χειρουργούν, κατασκευάζουν αυτοκίνητα, παίζουν μουσική και πολλά άλλα.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ρομποτικής της Αμερικής, ρομπότ είναι ένας επαναπρογραμματιζόμενος βραχίονας πολλαπλών λειτουργιών, σχεδιασμένος για να κινεί υλικά, τμήματα, εργαλεία ή ειδικά συστήματα μέσω ποικίλων προγραμματισμένων κινήσεων, για την επίτευξη διάφορων εργασιών. Σύμφωνα με το λεξικό Webster, ρομπότ είναι μία συσκευή που εκτελεί λειτουργίες που συνήθως αποδίδονται σε ανθρώπους.

Ο πρώτος από τους παραπάνω ορισμούς αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη **ρομποτικών συστημάτων** καθώς και συστημάτων αυτοματισμού που εμφανίζονται σε χώρους βιομηχανικής παραγωγής. Η εικόνα της αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής είναι γνώριμη σε όλους μας και συνυφασμένη με τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η κλωστοϋφαντουργία, η βιομηχανία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, κ.ά.

Σε αντιδιαστολή, ο δεύτερος εκ των ορισμών είναι αυτός που αποτελεί το υπόβαθρο για την ανάπτυξη **ευφύων και αυτόνομων ρομπότ**, συστημάτων, δηλαδή, που δεν εκτελούν μια αλληλουχία προγραμματισμένων κινήσεων (όπως αυτά που λειτουργούν στις γραμμές παραγωγής), αλλά μηχανών που είναι σε θέση να παίρνουν αποφάσεις, να αυτενεργούν, να μαθαίνουν, και γενικά να επιτελούν εκείνες τις λειτουργίες που κατά κανόνα αποδίδουμε στην ανθρώπινη φύση.

Τα ανωτέρω καταδεικνύουν δύο τάσεις που διαμορφώθηκαν ιστορικά στη ρομποτική. Έτσι, οι πρώτες προσπάθειες στράφηκαν προς την ανάπτυξη **ρομποτικών βραχιόνων** με εξελιγμένες δυνατότητες χειρισμού αντικειμένων. Μεγάλη ώθηση προς αυτή

την κατεύθυνση έδωσε (και συνεχίζει να δίνει) η φανερή ανάγκη για αυτοματοποίηση βιομηχανικών διεργασιών.

Μία από τις μεγαλύτερες και πιο συναρπαστικές ερευνητικές αναζητήσεις είναι η ανάπτυξη ρομπότ που λειτουργούν και ενεργούν με τρόπους παρόμοιους με αυτούς που χαρακτηρίζουν τα έμβια όντα. Σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή ετερογενείς επιστημονικές περιοχές συγκλίνουν με πληθώρα αποτελεσμάτων για την αποτύπωση λειτουργιών της ανθρώπινης φύσης. Έτσι, χρησιμοποιούνται μαθηματικά μοντέλα, υπολογιστικοί αλγόριθμοι για την αξιοποίηση μαθηματικών και βιολογικών δεδομένων, πειράματα αποτύπωσης περιοχών του εγκεφάλου και δεδομένα από μακροσκοπικά πειράματα συμπεριφοράς παιδιών και ενηλίκων.

Όμως, η ευφυΐα που έχουμε καταφέρει να αποδώσουμε μέχρι τώρα στα ρομπότ είναι μάλλον **προνηπιακής** ηλικίας. Παρόλο που έχουμε ήδη αναπτύξει ρομπότ πολύ αποτελεσματικά για συγκεκριμένες εφαρμογές (π.χ. ρομπότ ξεναγοί σε μουσεία, ρομπότ επόπτευσης χώρων, κ.ά.), χρησιμοποιώντας αλγοριθμικές προσεγγίσεις, δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε κάποιες γενικές αρχές που θα αποτελέσουν τη βάση για την απόδοση **νοημοσύνης** στα ρομπότ - **ανδροειδή**, που συμπεριφέρονται όπως οι άνθρωποι.

Σήμερα τα ρομπότ χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση πολύ συγκεκριμένων εργασιών υψηλής ακριβείας στη βαριά βιομηχανία και στην επιστημονική έρευνα, εργασιών που παλαιότερα ήταν αδύνατο ή επικίνδυνο να πραγματοποιηθούν από το ανθρώπινο δυναμικό. Τα ρομπότ χρησιμοποιούνται πλέον καθημερινά στην κατασκευή μικροεπεξεργαστών, στην εξερεύνηση του διαστήματος και των βυθών, και γενικά σε εργασίες που πραγματοποιούνται σε επικίνδυνο περιβάλλον.

Τα χειρουργικά ρομπότ εισέβαλλαν δυναμικά στο πεδίο της ιατρικής μέσα στην τελευταία δεκαετία. Συστήματα ρομποτικής τηλεχειρουργικής έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για υπερατλαντικές επεμβάσεις. Ρομποτικοί βραχίονες που ενεργοποιούνται με τη φωνή μπορούν και χειρίζονται τη λαπαροσκοπική κάμερα.



Εικόνα 3.17. ASIMO: Το πιο δημοφιλές ρομπότ



Εικόνα 3.18. Ρομποτική Χειρουργική

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες:

1. Καταγράψτε παραδείγματα ρομποτικών εφαρμογών σε διάφορους κοινωνικούς τομείς.
2. Πώς φαντάζεστε το ιδανικό ρομπότ;